

제 60 편 초기 육상 생명 시대의 유란시아

60:0.1 해양 생명체만의 시대는 끝났다. 육지의 용기, 냉각되는 지각과 냉각되는 대양, 바다의 수축 및 그로 인한 침강화, 그리고 북위도 육지의 광범위한 증가가 모두 합력하여 적도 지대에서 멀리 떨어진 모든 지역에서 세계의 기후를 크게 변화시켰다.

60:0.2 선행 시대의 최종 시기들은 참으로 개구리의 시대였으나, 육상 척추동물의 이 선조들은 더 이상 지배적이지 않았는데, 개체 수가 크게 감소한 상태로 생존했기 때문이다. 아주 소수의 유형만이 선행 생물학적 시련 시기의 가혹한 시련을 견뎌냈다. 심지어 포자를 품은 식물들조차 거의 멸종되었다.

1. 초기 파충류 시대

60:1.1 이 시기의 침식 퇴적물은 대부분 역암, 셰일, 그리고 사암이었다. 미국과 유럽에 걸친 이러한 퇴적물 전반의 석고와 붉은 층은 이 대륙들의 기후가 건조했음을 가리킨다. 이 건조한 지역들은 주변 고지대의 격렬하고 주기적인 폭풍우로부터 커다란 침식을 받았다.

60:1.2 이 지층들에서는 화석이 거의 발견되지 않으나, 육상 파충류의 수많은 사암 발자국이 관찰될 수 있다. 많은 지역에서 이 시기의 천 피트 두께의 붉은 사암 퇴적물은 화석을 포함하지 않는다. 육상 동물의 생명은 오직 아프리카의 특정 지역에서만 지속되었다.

60:1.3 이 퇴적물들의 두께는 3,000피트에서 10,000피트까지 다양하며, 태평양 연안에서는 심지어 18,000피트에 달한다. 용암은 나중에 이 지층들 다수 사이에 관입되었다. 허드슨강의 팰리세이즈는 이 트라이아스기 지층들 사이에 현무암 용암이 압출되어 형성되었다. 화산 활동은 전 세계 여러 지역에서 광범위했다.

60:1.4 유럽 전역, 특히 독일과 러시아 위로 이 시기의 퇴적물들이 발견될 수 있다. 영국에서는 새로운 붉은 사암(New Red Sandstone)이 이 시대에 속한다. 석회암은 바다 침입의 결과로 남부 알프스에 퇴적되었으며, 지금은 그 지역의 특이한 백운석 석회암 벽, 봉우리, 그리고 기둥으로 볼 수 있다. 이 층은 아프리카와 오스트레일리아 전역에서 발견된다. 카라라 대리석은 그러한 변형된 석회암에서 비롯된다. 남아메리카의 남부 지역에서는 이 시기의 어떤 것도 발견되지 않을 것인데, 대륙의 그 부분이 가라앉은 채로 남아있었고 그 결과 이전 시대와 다음 시대로 이어지는 오직 물이나 해양 퇴적물만을 제시하기 때문이다.

60:1.5 1억 5,000만 년 전, 세계 역사의 초기 육상 생명 시대가 시작되었다. 생명은 일반적으로 잘 지내지는 못했지만, 해양 생명 시대의 고되고 적대적인 종식기 때보다는 더 잘 지냈다.

60:1.6 이 시대가 열리면서, 북아메리카의 동부와 중부, 남아메리카의 북반부, 유럽의 대부분, 그리고 아시아 전체가 물 위로 잘 올라와 있다. 북아메리카는 처음으로 지리적으로 고립되어 있으나, 베링 해협 육교가 곧 다시 출현하여 대륙을 아시아와 연결하므로 오래가지 않을 것이다.

60:1.7 대서양과 태평양 연안과 평행하게 북아메리카에 거대한 골짜기들이 발달했다. 거대한 동부

코네티컷 단층이 출현했으며, 그 한쪽은 결국 2마일이나 가라앉았다. 이 북아메리카의 많은 골짜기들은 나중에 침식 퇴적물로 채워졌는데, 산악 지역의 민물 및 염수 호수들의 많은 유역도 마찬가지였다. 나중에, 이렇게 채워진 땅의 함몰부들은 지하에서 발생한 용암의 흐름에 의해 크게 융기되었다. 많은 지역의 석화된 숲은 이 시대에 속한다.

60:1.8 대륙 침수 기간 동안 일반적으로 물 위에 있던 태평양 연안은 캘리포니아 남부와 당시 지금의 태평양에 존재했던 큰 섬을 제외하고는 가라앉았다. 이 고대 캘리포니아 바다는 해양 생물이 풍부했으며 동쪽으로 확장되어 중서부 지역의 오래된 바다 유역과 연결되었다.

60:1.9 1억 4,000만 년 전, 갑자기 그리고 선행 시대 동안 아프리카에서 발달했던 두 전파충류 조상에 대한 암시만 가진 채, 파충류는 완전히 발달된 형태로 출현했다. 그들은 급속히 발달하여 곧 악어, 비늘 파충류를, 그리고 마침내 바다뱀과 비행 파충류를 산출했다. 그들의 과도기적 조상들은 빠르게 사라졌다.

60:1.10 이 급속히 진화하는 파충류 공룡들은 곧 이 시대의 군주가 되었다. 그들은 알을 낳는 동물이었으며, 나중에 40톤에 달하는 몸을 통제하기 위해 1파운드 미만의 뇌를 가졌다는 점에서 모든 동물과 구별된다. 하지만 초기 파충류는 더 작았고, 육식성이었으며, 뒷다리로 캥거루처럼 걸었다. 그들은 속이 빈 조류의 뼈를 가졌고 그 후 뒷발에 오직 세 개의 발가락만 발달시켰으며, 그들의 화석 발자국 다수가 거대 조류의 발자국으로 오인되었다. 나중에 초식 공룡들이 진화했다. 그들은 네 발로 걸었고, 이 그룹의 한 분파는 보호용 갑옷을 발달시켰다.

60:1.11 수백만 년 후 최초의 포유류가 출현했다. 그들은 비태반성이었고 빠른 실패로 판명되었으며, 어느 것도 생존하지 못했다. 이것은 포유류 유형을 개량하려는 실험적인 노력이었지만, 유란시아에서는 성공하지 못했다.

60:1.12 이 시기의 해양 생물은 빈약했지만, 다시 광범위한 얕은 물의 해안선을 산출한 새로운 바다의 침입으로 급속히 개선되었다. 유럽과 아시아 주변에 더 많은 얕은 물이 있었기 때문에, 가장 풍부한 화석층이 이 대륙들 주변에서 발견된다. 오늘날, 이 시대의 생물을 연구하고자 한다면, 히말라야, 시베리아, 그리고 지중해 지역, 뿐만 아니라 인도와 남태평양 분지의 섬들을 조사하라. 해양 생물의 두드러진 특징은 아름다운 암모나이트의 무리가 존재했다는 것이었는데, 그 화석 유해는 전 세계에서 발견된다.

60:1.13 1억 3,000만 년 전, 바다는 거의 변하지 않았다. 시베리아와 북아메리카는 베링 해협 육교로 연결되어 있었다. 두족류의 상위 유형으로부터 천 종 이상의 암모나이트가 발달했던 캘리포니아 태평양 연안에는 풍부하고 독특한 해양 생명이 출현했다. 이 시기의 생명 변화는 그들이 과도기적이고 점진적이었음에도 불구하고 참으로 혁명적이었다.

60:1.14 이 시기는 2,500만 년에 걸쳐 확장되었고 트라이아스기로 알려져 있다.

2. 후기 파충류 시대

60:2.1 1억 2,000만 년 전, 파충류 시대의 새로운 국면이 시작되었다. 이 시기의 가장 커다란 사건은 공룡의 진화와 쇠퇴였다. 육상 동물 생명체는 크기 면에서 가장 커다란 발달을 이루었고, 이 시대가 끝날 무렵에는 지구 표면에서 실질적으로 멸망했다. 공룡들은 길이가 2피트 미만인 종부터, 이후 어

떤 살아있는 창조체도 부피 면에서 필적할 수 없었던, 길이가 75피트에 달하는 거대한 비육식 공룡까지 모든 크기로 진화했다.

60:2.2 가장 거대한 공룡은 북아메리카 서부에서 기원했다. 이 괴물 같은 파충류들은 록키 산맥 지역 전역, 북아메리카의 대서양 연안 전체, 서유럽, 남아프리카, 그리고 인도에 걸쳐 묻혀 있으나, 오스트레일리아에는 없다.

60:2.3 이 거대한 생물들은 점점 더 커짐에 따라 덜 활동적이고 약해졌다. 하지만 그들은 엄청난 양의 식량을 필요로 했고, 육지는 그들로 너무 만연하여 그들은 말 그대로 굶어 죽어 멸종했는데, 상황에 대처할 지성이 부족했기 때문이다.

60:2.4 이 무렵, 오랫동안 융기되어 있던 북아메리카 동부의 대부분은 평탄해지고 대서양으로 씻겨 들어가 해안선이 지금보다 수백 마일 더 멀리까지 뻗어 있었다. 대륙의 서부 지역은 여전히 솟아 있었으나, 이 지역들조차 나중에 북쪽 바다와 태평양 모두에 의해 침입받았으며, 이는 동쪽으로 다코타 블랙 힐스 지역까지 확장되었다.

60:2.5 이 시기는 많은 내륙 호수로 특징지어지는 담수 시대였다. 이는 콜로라도, 몬태나, 와이오밍의 소위 모리슨 지층의 풍부한 담수 화석으로 입증된다. 이 염수 및 담수 퇴적물들이 결합된 두께는 2,000피트에서 5,000피트까지 다양하다. 그러나 이 지층들에는 석회암이 거의 존재하지 않는다.

60:2.6 북아메리카 위로 그토록 멀리 뻗어 있던 동일한 극지방 바다가 곧 출현할 안데스 산맥을 제외한 남아메리카 전체를 마찬가지로 덮었다. 중국과 러시아의 대부분이 침수되었으나, 물의 침입은 유럽에서 가장 컸다. 이 침수 동안 독일 남부의 아름다운 석판암이 퇴적되었는데, 그 지층에는 오래된 곤충들의 가장 섬세한 날개와 같은 화석들이 마치 바로 어제 일처럼 보존되어 있다.

60:2.7 이 시대의 식물상은 이전 시대의 식물상과 매우 유사했다. 양치류는 지속되었으며, 반면에 침엽수와 소나무는 점점 더 오늘날의 품종과 같아졌다. 일부 석탄은 여전히 북부 지중해 해안을 따라 형성되고 있었다.

60:2.8 바다의 귀환은 날씨를 개선했다. 산호가 유럽 해역으로 확산되었는데, 이는 기후가 여전히 온화하고 균일했음을 증언하면서도, 그들은 느리게 냉각되는 극지방 바다에서는 다시는 출현하지 않았다. 이 시기의 해양 생물은 특히 유럽 해역에서 크게 개선되고 발달했다. 산호와 크리노이드 모두 일시적으로 이전보다 더 많은 수로 출현했으나, 암모나이트가 대양의 무척추동물 생명을 지배했으며, 그들의 평균 크기는 3~4인치에 이르렀지만, 한 종은 8피트 직경에 달했다. 해면은 도처에 있었고, 오징어와 굴 모두 계속해서 진화했다.

60:2.9 1억 1,000만 년 전, 해양 생물의 잠재력은 계속해서 전개되고 있었다. 성게는 이 시대의 뛰어난 변이 중 하나였다. 게, 랍스터, 그리고 현대 유형의 갑각류가 성숙했다. 어류 계통에 현저한 변화가 발생했는데, 철갑상어 유형이 처음 출현했다. 그러나 육지 파충류로부터 하강한 맹렬한 바다뱀들은 여전히 모든 바다에 들끓었으며, 그들은 전체 어류 계통의 파괴를 위협했다.

60:2.10 이 시기는 두드러지게 공룡의 시대였다. 그들은 육지에 너무 만연하여, 두 종은 선행 바다 침범 기간 동안 먹이를 위해 물로 이동했다. 이 바다뱀들은 진화에서 후퇴를 나타낸다. 일부 새로운 종들은 진보하는 동안, 특정 계통들은 정체 상태로 남아있고 다른 것들은 뒤로 끌려가 이전 상태로 되돌아간다. 그리고 이 두 유형의 파충류가 육지를 버렸을 때 이것이 발생한 일이다.

60:2.11 시간이 지남에 따라 바다뱀들은 그들이 매우 둔해질 정도로 커졌고, 결국 그들의 거대한 몸을 위한 보호를 제공할 만큼 충분히 큰 뇌를 갖지 못했기 때문에 멸망했다. 이 거대한 어룡들이 때때로 길이가 50피트에 달했지만, 대다수는 길이가 35피트 이상이었음에도 불구하고 그들의 뇌는 2온스 미만이었다. 해양 악어류 또한 육지 유형 파충류로부터의 회귀였으나, 바다뱀과는 달리 이 동물들은 항상 알을 낳기 위해 육지로 돌아왔다.

60:2.12 두 종의 공룡이 자기 보존을 위한 헛된 시도로 물로 이동한 직후, 다른 두 유형은 육상 생명의 가혹한 경쟁에 의해 공중으로 내몰렸다. 그러나 이 날아다니는 익룡들은 후속 시대의 진정한 조류의 조상이 아니었다. 그들은 속이 빈 뼈를 가진 도약하는 공룡들로부터 진화했으며, 그들의 날개는 20피트에서 25피트까지 펼쳐지는 박쥐 날개 모양이었다. 이 고대 비행 파충류는 길이가 10피트까지 자랐고, 현대 뱀의 것과 매우 유사한 분리 가능한 턱을 가졌다. 한동안 이 비행 파충류들은 성공적인 것처럼 보였으나, 공중 항해자로서 생존할 수 있게 하는 계통을 따라 진화하는 데 실패했다. 그들은 새 조상의 비생존 계통을 대표한다.

60:2.13 거북류는 이 시기에 증가했으며, 북아메리카에 처음 출현했다. 그들의 조상들은 북부 육교를 경유하여 아시아로부터 왔다.

60:2.14 1억 년 전, 파충류 시대는 끝나고 있었다. 공룡들은 그들의 거대한 덩치에도 불구하고, 그러한 거대한 몸을 양육하기에 충분한 식량을 제공할 지성이 부족한 거의 뇌가 없는 동물이었다. 그리하여 이 둔중한 육상 파충류들은 점점 증가하는 수로 멸망했다. 이제부터 진화는 신체적 체적이 아닌 두뇌의 성장을 따를 것이며, 두뇌의 발달은 동물 진화와 행성 진화의 각 후속 시대를 특징지을 것이다.

60:2.15 파충류의 정점과 쇠퇴의 시작을 포괄하는 이 시기는 거의 2,500만 년간 확장되었고 주라기로 알려져 있다.

3. 백악기: 꽃 피는 식물 시대: 조류 시대

60:3.1 위대한 백악기는 바다에서 다산적인 백악을 만드는 유공충이 우세했던 것으로부터 그 이름을 얻는다. 이 시기는 유란시아를 장구한 파충류 지배의 끝 가까이로 데려오며, 육상에는 꽃 피는 식물과 조류 생명이 출현하는 것을 목격한다. 이 시기는 또한 엄청난 지각 변형과 동시에 일어난 광범위한 용암 흐름과 커다란 화산 활동이 수반된 대륙의 서쪽 및 남쪽 표류의 종식 시기이다.

60:3.2 이전 지질 시대가 끝날 무렵 대륙의 육지 덩어리 대부분은 바닷물 위로 솟아 있었으나, 아직 산봉우리는 없었다. 그러나 대륙 육지 덩어리의 표류가 계속되면서, 태평양 깊은 바닥에서 첫 번째 커다란 장애물을 만났다. 이 지질학적 힘들의 충돌은 알래스카에서 멕시코를 거쳐 케이프 혼에 이르는 거대한 남북 산맥 전체의 형성에 추진력을 주었다.

60:3.3 따라서 이 시기는 지질학적 역사에서 현대적인 산맥 건설 단계가 된다. 이 시기 이전에는 산봉우리가 드물었고, 단지 커다란 폭을 가진 융기된 육지 능선들뿐이었다. 이제 태평양 연안 산맥이 융기하기 시작했으나, 현재의 해안선에서 700마일 서쪽에 위치했다. 시에라 산맥이 형성되기 시작했으며, 그들의 금을 품은 석영 지층은 이 시대 용암 흐름의 산물이었다. 북아메리카 동부 지역에서는 대서양의 바다 압력이 또한 육지 융기를 일으키도록 작용하고 있었다.

60:3.4 1억 년 전, 북아메리카 대륙과 유럽의 일부는 바닷물 위로 잘 솟아 있었다. 아메리카 대륙들의 뒤틀림은 계속되었고, 그 결과 남아메리카 안데스 산맥의 변성과 북아메리카 서부 평원의 점진적인 융기를 가져왔다. 멕시코 대부분은 바다 아래로 침하했고, 남부 대서양은 남아메리카 동부 해안을 잠식하여 결국 현재의 해안선에 도달했다. 대서양과 인도양은 그때 오늘날과 거의 같았다.

60:3.5 9,500만 년 전, 아메리카와 유럽의 육지 덩어리가 다시 침하하기 시작했다. 남부 바다들이 북아메리카의 침입을 시작했고 점차 북쪽으로 확장되어 북극해와 연결되었으며, 이는 대륙의 두 번째로 가장 커다란 침수를 구성했다. 이 바다가 마침내 물러났을 때, 그것은 대륙을 지금과 거의 같이 남겨 놓았다. 이 커다란 침수가 시작되기 전에, 동부 애팔래치아 고지대는 바닷물 높이까지 거의 완전히 식박되었다. 지금 토기 제조를 위해 사용되는 여러 색깔의 순수한 점토층이 이 시대 동안 대서양 연안 지역에 퇴적되었으며, 그 평균 두께는 약 2,000피트였다.

60:3.6 알프스 남부와 현재 캘리포니아 해안 산맥을 따라 커다란 화산 활동이 발생했다. 수백만 년 만에 가장 커다란 지각 변형이 멕시코에서 일어났다. 유럽, 러시아, 일본, 그리고 남아메리카 남부에서도 커다란 변화가 발생했다. 기후는 점점 더 다양하게 되었다.

60:3.7 9,000만 년 전, 속씨식물이 이 초기 백악기 바다에서 출현했고 곧 대륙들을 뒤덮었다. 이 육상 식물들은 무화과나무, 목련, 그리고 튜립나무와 함께 갑자기 출현했다. 이 시기 직후 무화과나무, 빵나무, 그리고 야자수가 유럽과 북아메리카 서부 평원을 뒤덮었다. 새로운 육상 동물은 출현하지 않았다.

60:3.8 8,500만 년 전, 베링 해협이 닫히면서 북쪽 바다의 냉각수를 차단했다. 그때까지 대서양-걸프 해역의 해양 생물과 태평양의 해양 생물은 이 두 수역의 온도 변화로 인해 크게 달랐으나, 이제 균일하게 되었다.

60:3.9 백악과 녹사 점토 퇴적물이 이 시기에 이름을 부여한다. 이 시기들의 퇴적물은 다양하며, 백악, 셰일, 사암, 그리고 소량의 석회암, 더불어 열등한 석탄 또는 갈탄으로 구성된다. 그리고 많은 지역에서 그것들은 오일을 포함한다. 이 지층들은 두께가 어떤 곳에서는 200피트에서, 북아메리카 서부와 수많은 유럽 지역에서는 10,000피트까지 다양하다. 록키 산맥의 동부 경계를 따라 이 퇴적물들은 솟아오른 산기슭에서 관찰될 수 있다.

60:3.10 전 세계적으로 이 지층들은 백악으로 침투되어 있고, 이 다공성 반암석층은 솟아오른 노두에서 물을 흡수하여 아래로 전달함으로써 지구의 현재 많은 건조 지역에 물 공급을 제공한다.

60:3.11 8,000만 년 전, 지구의 지각에서 커다란 교란이 발생했다. 대륙 표류의 서쪽 전진이 정지 상태에 이르렀고, 후방 대륙 덩어리의 느린 운동량이 가진 거대한 에너지가 북아메리카와 남아메리카 양쪽의 태평양 해안선을 접어 올렸고 아시아 태평양 해안을 따라 심각한 반향적 변화를 시작했다. 현재의 산맥들로 절정에 달한 이 환태평양 육지 융기는 길이가 2만 5천 마일이 넘는다. 그리고 그 탄생에 수반된 융기들은 유라시아에 생명이 출현한 이래 발생한 가장 커다란 표면 왜곡이었다. 용암 흐름은 땅 위와 아래 모두에서 광범위하고 넓게 퍼져 있었다.

60:3.12 7,500만 년 전은 대륙 표류의 종식을 표시한다. 알래스카에서 케이프 혼까지 긴 태평양 연안 산맥들은 완성되었으나, 아직 산봉우리는 드물었다.

60:3.13 정지된 대륙 표류의 역추진력은 북아메리카 서부 평원의 융기를 계속했고, 반면에 동부 대서양 연안 지역의 식박된 애팔래치아 산맥은 거의 또는 전혀 기울어지지 않고 똑바로 위로 투사되었

다.

60:3.14 7,000만 년 전, 록키 산맥 지역의 최대 융기와 관련된 지각 변형이 발생했다. 브리티시 컬럼비아에서 커다란 암석 덩어리가 지표면에서 15마일 밀려 올라갔는데(충상되었는데), 여기서 캄브리아기 암석들이 백악기 지층 위로 비스듬히 밀려 나왔다. 록키 산맥의 동부 경사면, 캐나다 국경 근처에서 또 다른 극적인 겹침 미끄러짐이 있었는데, 여기서 그때 최근의 백악기 퇴적물 위로 밀려나온 생명 이전의 돌층이 발견될 수 있다.

60:3.15 이 시기는 전 세계적으로 화산 활동의 시대였으며, 수많은 작고 고립된 화산 원추를 생성했다. 물에 잠긴 히말라야 지역에서 해저 화산이 분출했다. 시베리아를 포함한 나머지 아시아 대부분도 여전히 물 아래에 있었다.

60:3.16 6,500만 년 전, 역사상 가장 커다란 용암 흐름 중 하나가 발생했다. 이때와 선행 용암 흐름의 퇴적층은 아메리카 대륙, 북아프리카와 남아프리카, 오스트레일리아, 그리고 유럽 일부 지역에서 발견될 수 있다.

60:3.17 육상 동물들은 거의 변하지 않았으나, 더 커다란 대륙 출현 덕분에, 특히 북아메리카에서, 그들은 급속히 번식했다. 북아메리카는 이 시기 육상 동물 진화의 커다란 장이었고, 유럽 대부분은 물 아래에 있었다.

60:3.18 기후는 여전히 따뜻하고 균일했다. 북극 지역은 지금 북아메리카 중부와 남부의 기후와 매우 유사한 날씨를 누리고 있었다.

60:3.19 커다란 식물 생명 진화가 발생하고 있었다. 육상 식물 중에서 속씨식물이 우세했고, 너도밤나무, 자작나무, 참나무, 호두나무, 플라타너스, 단풍나무, 그리고 현대 야자수를 포함하여 많은 현재의 나무들이 처음 출현했다. 과일, 풀, 그리고 곡식이 풍부했고, 이 씨앗을 품은 풀과 나무들은 인간의 조상이 동물 세계에서 그러했듯이 식물 세계에서든 그러했다 — 그들은 진화적 중요성에서 오직 인간 자신의 출현에만 뒤지는 두 번째였다. 갑자기 그리고 이전의 점진적 변화 없이, 꽃 피는 식물의 위대한 계통이 돌연변이했다. 그리고 이 새로운 식물상은 곧 전 세계를 뒤덮었다.

60:3.20 6,000만 년 전, 육상 파충류는 쇠퇴하고 있었지만 공룡은 땅의 군주로서 계속되었으며, 이제 육식 공룡 중 더 민첩하고 활동적인 유형인 작은 캥거루 도약 품종이 주도권을 쥐고 있었다. 하지만 언젠가 이전에 새로운 유형의 초식 공룡들이 출현했었는데, 그들의 급속한 증가는 육상 식물 중 풀 계통의 출현 때문이었다. 이 새로운 풀을 먹는 공룡 중 하나는 두 개의 뿔과 망토 모양의 어깨 플랜지를 가진 진정한 사족 보행 동물이었다. 폭이 20피트에 달하는 육지 유형의 거북이 출현했으며, 현대 악어와 현대 유형의 진정한 뱀도 그러했다. 물고기와 다른 형태의 해양 생물들 사이에서도 커다란 변화가 발생하고 있었다.

60:3.21 초기 시대의 물속을 걷고 헤엄치는 선조류는 공중에서 성공적이지 않았고, 비행 공룡들 역시 그러했다. 그들은 단명한 종이었고 곧 멸종되었다. 그들 역시 몸 크기에 비해 뇌 물질이 너무 적었기 때문에, 공룡의 운명, 즉 파괴를 겪었다. 대기를 항해할 수 있는 동물을 만들려는 이 두 번째 시도는, 이 시대와 선행 시대 동안 포유류를 만들려던 실패한 시도와 마찬가지로 실패했다.

60:3.22 5,500만 년 전, 진화의 행진은 모든 조류 생명의 조상이었던 작고 비둘기 같은 생물인 진정한 새가 갑자기 출현하는 것으로 표시되었다. 이것은 지구상에 출현한 세 번째 유형의 비행 생물이었으며, 그것은 당대의 비행 공룡이나 초기 유형의 이빨 달린 육상 조류가 아닌, 파충류 그룹에서

직접적으로 솟아 나왔다. 그리하여 이 시기는 파충류의 쇠퇴하는 시대뿐만 아니라 조류의 시대로 알려진다.

4. 백악기의 끝

60:4.1 위대한 백악기 시대가 끝나고 있었다. 그 종결은 대륙으로의 커다란 바다 침입의 끝을 표시한다. 특히 이것은 북아메리카에 해당되는데, 그곳에는 정확히 스물네 번의 커다란 침수가 있었다. 그리고 뒤따르는 작은 침수들이 있었으나, 그 어느 것도 이 시대와 이전 시대들의 광범위하고 장기 간에 걸친 해양 침입과는 비교될 수 없다. 육지와 바다의 교차적인 지배 시기는 백만 년 주기로 발생해왔다. 해저와 대륙 육지 수준의 승강과 관련된 오랜 지속적인 리듬이 존재해왔다. 그리고 이러한 동일한 율동적인 지각 운동은 이 시점부터 지구 역사 전체에 걸쳐 계속될 것이나 점차 줄어드는 빈도와 범위로 그러할 것이다.

60:4.2 이 시기는 또한 대륙 표류의 종식과 유란시아의 현대 산맥 건설을 목격한다. 그러나 대륙 덩어리들의 압력과 그들의 오랜 표류의 좌절된 운동량만이 산맥 건설의 유일한 영향력은 아니다. 산맥 위치를 결정하는 가장 중요하고 근본적인 요인은 선재하는 저지대, 즉 골짜기이다. 이 골짜기는 선행 시대들의 육지 침식 및 해양 표류의 비교적 가벼운 퇴적물로 가득 채워져 있다. 이 더 가벼운 육지 지역들은 때때로 15,000피트에서 20,000피트 두께이다. 그러므로 지각이 어떤 원인으로부터 압력을 받을 때, 이 더 가벼운 지역들이 가장 먼저 구겨지고, 접히고, 위로 융기하여 지각 내부 또는 지각 아래에서 작용하는 대립하고 충돌하는 힘과 압력에 대한 보상적 조정을 제공한다. 때로는 습곡 없이도 이러한 육지 융기가 발생한다. 그러나 록키 산맥의 융기와 관련하여 커다란 습곡과 경사가 발생했는데, 이는 지하와 지표 양쪽에서 다양한 지층의 거대한 겹침 미끄러짐과 결합되었다.

60:4.3 세계에서 가장 오래된 산맥들은 고대 동서 시스템들 중 아시아, 그린란드, 그리고 북유럽에 위치한다. 중기 산맥들은 환태평양 그룹과 거의 동시에 탄생한 제2차 유럽 동서 시스템에 있다. 이 거대한 융기는 거의 1만 마일 길이며 유럽에서 서인도 제도 육지 융기까지 확장된다. 가장 어린 산맥들은 록키 산맥 시스템에 있는데, 그곳에서는 오랜 시대 동안 육지 융기가 발생했으나 잇따라 바다로 덮이기로 했다. 비록 일부 더 높은 육지들은 섬으로 남아 있었지만. 중기 산맥들의 형성 후, 실질적인 산악 고지대가 융기되었고, 이는 후속적으로 자연 요소들의 복합적인 예술성에 의해 현행 록키 산맥으로 조각될 운명이었다.

60:4.4 현행 북아메리카 록키 산맥 지역은 원래의 육지 융기 지역이 아니다. 그 융기는 침식에 의해 오래전에 평탄화되었다가 그 후 재융기되었다. 현행 전면 산맥은 재융기된 원래 산맥의 잔해로 남아 있는 것이다. 파이크스 피크와 롱스 피크는 이러한 산맥 활동의 뛰어난 예시들이며, 산맥 수명의 두 세대 또는 그 이상에 걸쳐 확장된다. 이 두 봉우리는 선행 침수 동안 물 위로 그들의 머리를 유지했다.

60:4.5 생물학적으로 뿐만 아니라 지질학적으로도 이 시기는 육상과 물 아래에서 사건 많고 활동적인 시대였다. 성게는 증가한 반면 산호와 크리노이드는 감소했다. 이전 시대 동안 압도적인 영향력을 가졌던 암모나이트도 또한 급속히 쇠퇴했다. 육상에서는 양치류 숲이 거대한 레드우드를 포함한 소나무와 다른 현대 나무들로 대부분 대체되었다. 이 시기가 끝날 무렵, 태반성 포유류는 아직 진화하지 않았으나, 생물학적 무대는 후속 시대에 미래 포유류 유형의 초기 조상들이 출현하도록 완전히

설정되어 있다.

60:4.6 그리고 이리하여 육상 생명의 초기 출현부터 인류 종의 직계 조상과 그 측계 분파의 더 최근 시점까지 확장된 장구한 세계 진화의 시대가 끝난다. 이 백악기는 오천만 년을 포함하며, 일억 년의 기간에 걸친 육상 생명의 전포유류 시대를 종결시키는데, 이 시대는 중생대로 알려져 있다.

60:4.7 [사타니아에 배정되어 현재 유란시아에서 활동하는 네바돈의 생명 운반자가 제시함.]